厦门大学课程考试（A 卷）

计算方法

信息科学与技术学院计算机通信系　2010 年级

1. 计算球体积要使相对误差限为 1%，问度量半径 R 时允许的相对误差限是多少?

2. 求一个次数不高于 4 的多项式 $P_4(x)$ 满足下列插值条件：

$$P_4(1)=2,\quad P_4(2)=4,\quad P_4(3)=12,\quad P_4'(1)=1,\quad P_4'(3)=-1.$$

3. 求函数 $f(x)=\ln(x)$ 在 $[1,2]$ 区间上对于 $\Phi=\operatorname{span}\{1,x\}$ 的最佳平方逼近多项式。

4. 设 $\{\varphi_n(x)\}$ 是 $[a,b]$ 上带权 $\rho(x)$ 的正交多项式序列，$x_i\,(i=0,1,2,\cdots,n)$ 为 $\varphi_{n+1}(x)$ 的零点，$l_i(x)\,(i=0,1,2,\cdots,n)$ 是以 $\{x_i\}$ 为节点的拉格朗日插值基函数，$\displaystyle\int_a^b\rho(x)f(x)\,\mathrm{d}x\approx\sum_{i=0}^{n}A_if(x_i)$ 为高斯型求积公式，**证明**：当 $0\leqslant k,l\leqslant n$，$k\neq l$ 时，

$$\sum_{i=0}^{n}A_i\varphi_k(x_i)\varphi_l(x_i)=0.$$

5. 用改进的平方根法解线性方程组

$$\begin{pmatrix}2&-1&1\\-1&-2&3\\1&3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix}.$$

6. 设 $A=\begin{pmatrix}10&a&0\\b&10&b\\0&a&5\end{pmatrix}$，$\det A\neq0$，用 a、b 表示解线性方程组 $Ax=f$ 的雅克比迭代与高斯–赛德尔迭代收敛的充分必要条件。

7. 应用牛顿法于方程 $x^3-a=0$，导出求立方根 $\sqrt[3]{a}$ 的迭代公式，并讨论其收敛性。